實驗 4.3 暫態電磁波法

一. 目的

實習時間域電磁波法。利用暫態電磁波儀之實際操作，了解時域電磁波法之原理及探勘方式，並從施測所獲得之數據作定性之分析，比較其與頻率域電磁波法之優劣點。

二.儀器

暫態電磁波儀 SIROTEM 3	一部
接收器 Roving Vector Receiver (RVR)	一部
發射線圈電纜線	約200公尺
電池 12 V	兩個
皮尺	一條

三. 原理

暫態電磁波法 (Transient Electromagnetics , TEM) 是在時間域裡利用電磁感應的方式來探查地下導電層分佈的情形。其原理簡述如下：

圖 4.3-1說明電阻率為 ρ 的均質大地設置發射線圈 Tx，以及接收線圈 Rx 。 Tx 的電流波形示於圖 4.3-2 ，當電流漸至最大值並維持一段時間 (約10 微秒左右) 後，電流突然中斷，而地表立即感應出以Tx 為中心之封閉電流線，好像是在維持電流不被切斷前的磁場 (Lentz 定律) 。 由於 Tx 在電流切斷之瞬間，這種感應電流只限於地表，因此我們無法在這段時間內得到任何的地下訊息。

隨著時間的增加，以 Tx 為中心的感應電流開始擴散入地下，其變化情形可比喻為：由 Tx " 吹出的煙圈 "，其具有與 Tx 同樣的形狀，

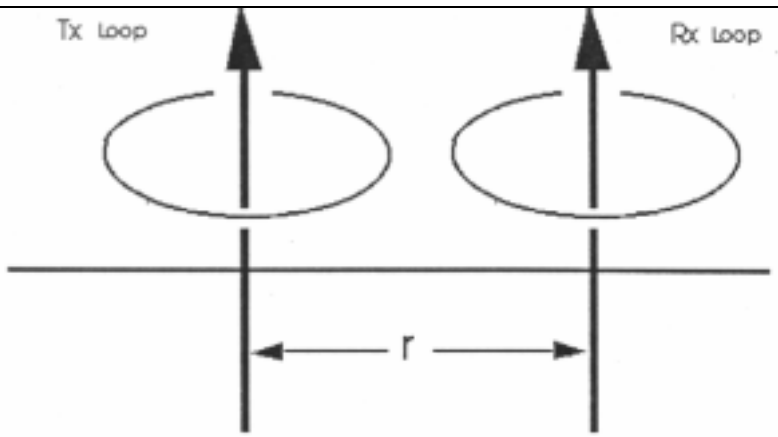


圖 4.3-1 電阻為 ρ 的均質大地設置發設線圈 Tx 與接收線圈 Rx

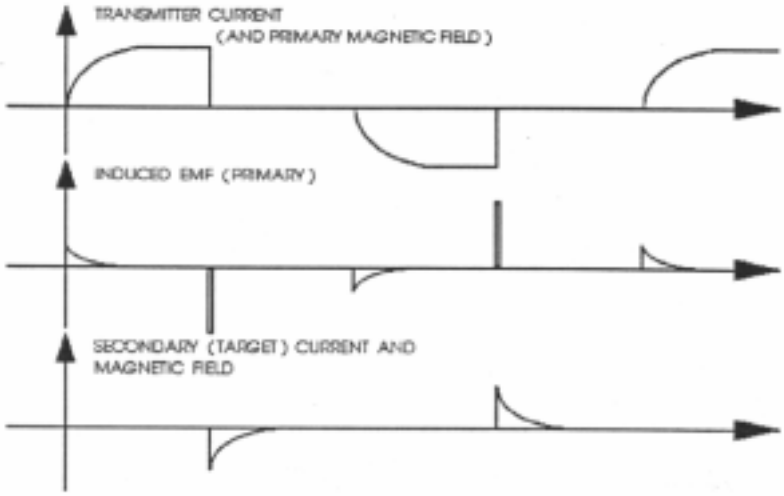


圖 4.3-2 TEM 系統波形

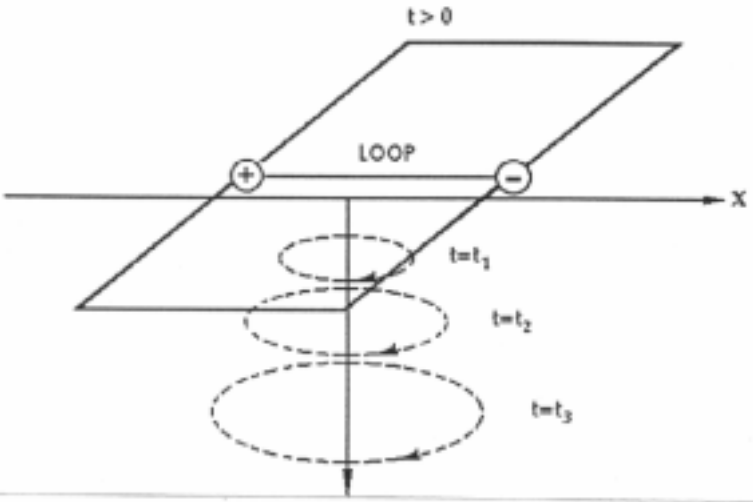


圖 4.3-3 電流劃斷後之感應電流圖

以漸增的速率與漸減的震幅擴散出去。 圖4.3-3表示當電源切斷後，t > 0 的三個不同的時間內的感應電流圖，等電流線以速率U向 47度的方向擴散：

$$U = \frac{2}{(\pi \sigma \mu t)^{1/2}} \qquad (1)$$

其中　　σ：大地電導係數，(S/m)

　　μ：大地磁導係數，(H/m)

　　t ：時間，(s)

由 (1) 式可知，煙圈向下移動的速率與大地電導係數開方成反比；如果 Rx 置於 Tx 附近的地表上, 感應電流圈將快速的擴散過去，假如大地為低電阻，則感應電流圈將緩慢的擴散通過接收線圈。

由於感應電流圈向下擴散的速率是地電阻的函數，故我們可藉以用來探測地下電阻之變化情形。在使用此探測方法前，我們得先了解感應電流圈向下擴散時，其在地表所產生的磁場關係 (因為我們在地表使用線圈來接受磁場的變化)。

擴散電流圈在地表所產生的磁場，於接近中心的部份，磁場主要是成垂直方向分佈， 並且與 Tx 的距離無關 (只要 Rx 位置不超出電流圈之半徑) 。由於感應電流圈的半徑隨時間而增大，對於地表上任何一測點，經過一段時間 t 後， 均可納入其半徑範圍內，亦即所接收到的磁場方向是垂直，而且與發設線圈的距離無關。這段時間 t 稱為時域晚期 (Late time) ， 是 TEM 測探的基礎，若 Rx 係水平接收線圈，其感應電壓 e(t) 可用下式表示

$$e(t) = \frac{Km}{\rho^{3/2} t^{5/2}} \qquad (2)$$

其中， m：Tx 的偶極距，(線圈面積X 圈數X 電流)

　　ρ ：地電阻係數 (Ωm)

t：時間 (s)

K：常數

由上式可知：

(1) Rx 之感應電壓與 Tx 的距離無關。

(2) 主要的磁場分量是在垂直方向上, 因此接收線圈即使有些傾斜，也不至引起太大得誤差。

(3) e(t)隨時間呈 5/2 次方衰退， 衰退速率相當迅速。

(4) e(t)隨大地電阻呈 3/2 次方衰退， 對大地電阻變化的反應較傳統電阻法為靈敏。

當大地為非均質時，我們可以將 (2) 式改寫成：

$$\rho_a(t) = \left[\frac{Km}{e(t)}\right]^{2/3} t^{-5/3} \qquad (3)$$

上式即變成視電阻 ρ_a 的定義。

四. 方法

4.1 暫態儀簡介

暫態儀(SIROTEM) 3 之設計乃測量三個不同分量之暫態延遲訊號，本身兼具發設器及接收器，所能記錄到之暫態晚期訊號較其它同型之儀器為多，故適用於探查高導電率岩層下之導體目標。

其主要之優點有：

- 操作簡易 (儘可能的自動化)
- 易於搬運
- 適用於各種方式之線圈配置

本儀器非常靈敏，可以記錄至 10^{-9} volt/amp，雜訊較低，並且具有訊號疊加的功能，圖形或文字方式的展式，並且利用RAM 記憶體儲

存資料，可隨時叫出查詢。 除此之外， 尚可自動算出野外測值之視電阻等。

茲將 SIROTEM 3 之面板功能 (圖4.3-4) 簡述如下：

1. 電源

SIROTEM 3 之電源由外接之電池盒所供應，此盒中為兩個 15Ahr 12Volt 之鉛蓄電池。連接時將接線插入面板上標有 power 之插孔即可，而在面板上另外有一標有 power 之電源開關，一個電源指示燈，一個電源不足指示燈，(燈亮表示至少有一個電池之電壓低於10伏特) ，以及兩個 10 Amp 3AG 之保險絲。

2. 鍵盤

本儀器之操作是透過一組20鍵之鍵盤，以及一個大型之液晶顯示器而進行。液晶顯示器可顯示選單 (menu) 及結果之展示 (包括文字或圖形) 。鍵盤包括下列按鍵：

(1) 數字、小數點、減號

利用這些鍵輸入數值， " － " 鍵亦用來將顯示幕上之圖形或文字傳送至列印機上。

(2) 方向鍵

" ↑ "、"↓"鍵用來選則選單上之選項，"←"、"→"鍵號用來移動游標進行數值之修改，或在選擇功能表時使用。

(3) enter 鍵

" enter " 用來結束數值之輸入、確定選擇之選項、或結束結果之展示。

(4) escape 鍵

" Escape "用來回到上一個選擇之畫面，或中止某一次資料之測讀 。

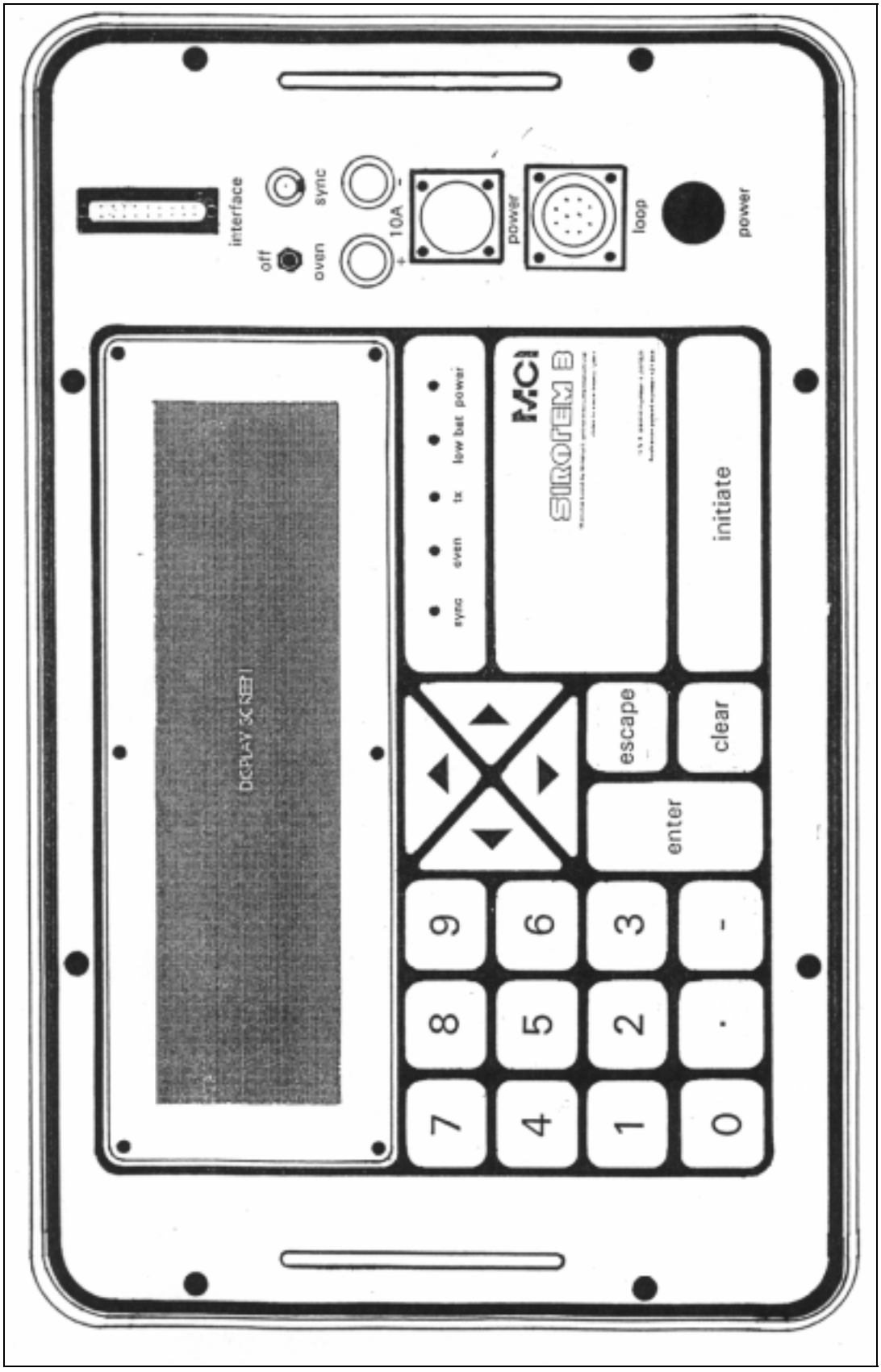

interface
off
oven
sync
10A
power
loop
power
sync
oven
tx
low bat
power
MCI
SYSTEM 8
initiate
escape
clear
enter
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
-

圖 4.3-4

(5) clear 鍵

用來清除一數值，或是清除一筆正在展示之結果。

(6) initiate 鍵

用來執行一次資料之測讀，執行之時間長短決定於所設定之windows 及 stacks 之數量。於執行中，每 stack 一次，Tx 指示燈便閃爍一次。

3. 顯示幕

本機利用 640 x 200 個點組成之矩陣， 來進行圖形及文字之結果展示。

展示圖形之資料時，利用全螢幕來顯示所有設定範圍內之資料，其縱軸必為時間軸，而其尺度決定於所使用之 window 數，可因需要選擇較少之 window 來獲得較大之尺度。

4. 發射器與接收器

10A 之發射器輸出及暫態訊號之接收器皆由線圈組成，本機器之設計允許有三個接收線圈同時輸入，同時進行資料之獲得。

5. 計時

計時包括了資料取樣之計時，及發射器之開／閉之時間，本儀器提供一系列時域的取樣組合，可涵蓋自 50 microsecond (window 1) 之早期時域至 1.84 second (window 53) 之晚期時域的時間內所有訊號之記錄。另外尚預備了兩組時域取樣系列 ET 及 ST, 可以獲得與舊式 SIROTEM MKII 相同之資料, 來進行新舊資料之比較。取樣數目與資料疊加數目皆可經由選單視需要設定。

6. 記憶功能

每一次之資料測讀結果均會存入隨機存取記憶體中 (random access memory，RAM) 最多可記錄 400 筆資料，而每一筆資料皆包

含了各頻道之暫態電壓，雜訊（ nV/A ），以及註解。每一次測讀後之結果便自動顯示於螢幕上，操作者可任意刪除而不存入記憶體中。若記憶體空間已滿，則操作者須刪除至少一筆記憶體中的資料以繼續進行測讀之工作。

7. 資料統計

資料之統計型態，是將每一次 stack 所得之記錄與所有 stack 記錄之平均值，作 RMS (root mean square) 之偏差計算而得之資料值，即：

'STATS' = square root of sum (x-x)2 / n

其中 x = sum of readings / n

8. 視電阻

若需要，儀器可經設定而自動計算出視電阻值，並於正常結果展示之外再作視電阻文字或圖形型態之輸出。

9. 擴充介面

本機器設有擴充之介面，可連接至外加電腦作外部控制以及資料之輸出，另外，資料之文字及圖形展示亦可利用介面連接至 EPSON 相容之印表機進行列印。

10. 時鐘

本機內附時鐘，可於每一筆記錄之資料檔後面自動加上其記錄之時間及日期。

11. 執行序數及群序數

執行之序數係於每執行測讀一次便自動加 1，且附加於每一筆資料之註解欄中，可因需要將其重新歸零。此外， 群序數亦包含於資料之註解欄內，在消除資料時，便可利用群序數將一群資料一起去除，當然，亦可僅消去某一天之資料、某一筆特定資料、或全部的資料。

12. 設定及應用功能選單

SIROTEM 3 選單 (圖4.3-5(a)) 提供下列功能：

- 依使用者要求設定資料測讀選單(Data Acquisition Menu)
- 進行儀器之檢查
- 設定日期輸入之形式
- 設定 50 或 60 Hz 之陷頻率波器
- 選擇介面擴充之參數
- 視需要設定同步功能
- 多工與多波道接收功能之切換
- 文字與圖形結果展示之切換

另外，此選單亦顯示出記憶體中已使用及未使用之資料數目，以及電池之電壓。

13. 線圈電流

發射線圈之電流於每一次送電過程中量測，而測得之值用來計算資料之 nV/A 值。當使用外接之送電器時，使用者可將電流測讀功能 (Current Measurement) 由 " auto " 改成 " manual " ，而電流值由操作者自行輸入。

14. 雜訊測試

周圍環境中的雜訊可經由雜訊測試之執行而測得，測試雜訊時將無送電之動作。在電流值輸入方式為 " auto " 之下，儀器將電流值設為 1 Amp，來進行電流之歸一化。

15. 延遲採樣

本儀器將第一個採樣樣本之時間定在停止送電後 50 微秒，但使用者可經由資料測讀選單中輸入延遲採樣時間，來配合狀況之需要，

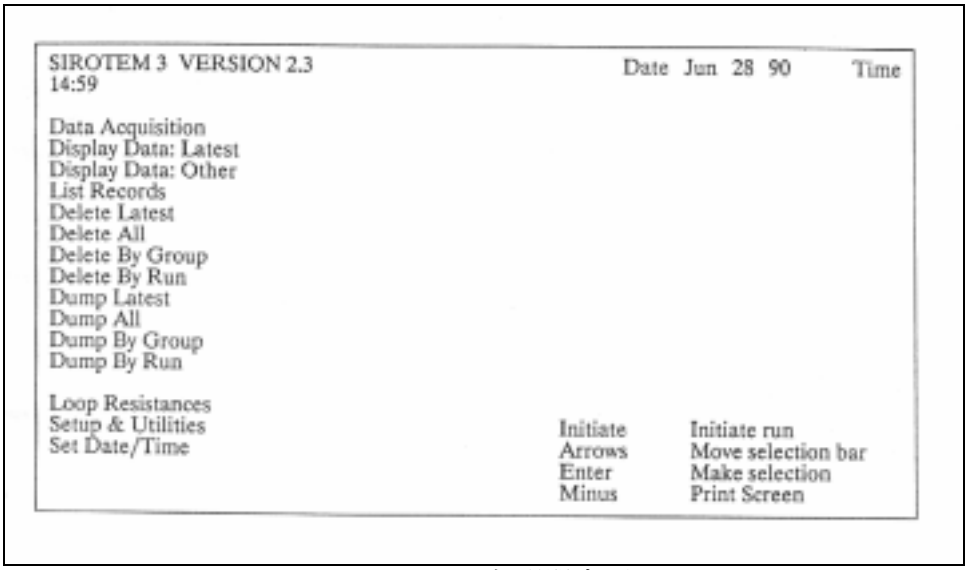


圖 4.3-5(a) SIROTEM 3 之主選單畫面

延遲時間設定之範圍由 0 至 9999 微秒，若不需要則設定為 0 。

16. 增益

儀器之增益可經由資料測讀選單中選定 0.1 ，1.0 ，10 或 100。Gain值之設定影響了三個數值之動態範圍，即：最大電壓輸入、解析度以及截白，其關係如下：

GAIN	MAX INPUT	RESOLUTION	BLANKING LEVEL (註)
0.1	5V	1uV	6V
1.0	500mV	100nV	2V
10	50mV	10nV	200mV
100	5mV	1nV	100mV

(註) 截白 (Blanking) 是輸入電壓超過截白電壓，則設定輸入電壓為零(空白) ，其設置是為了使接收器超過負荷之後快速復原。

17. 接收頻道

本儀器允許使用者設定輸入之頻道數由 1至 3不等。

18. 註解

使用者可因實際之需要選擇輸入一些註解用之項目，經由資料測讀選單 (圖 4.3-5(b)) 設定是否加入下列選項。

群序數 (Group Number)

座標軸 1　　(Co-ordinate 1)

座標軸 2　　(Co-ordinate 2)

天電干擾設定 (Sferics setting)

線圈大小　　(Loop Size)

系統設定　　(System configuration)

所有輸入之註解將存入記憶體中，即使電源關閉亦不會消失。

19. 校正

利用儀器內部的校正功能對儀器作穩定度之檢查，包含強弱兩種訊號強度與長短兩種時間常數配對做四次之校正，同時還具有 RVR之校正，包括長短兩種時間常數之校正。

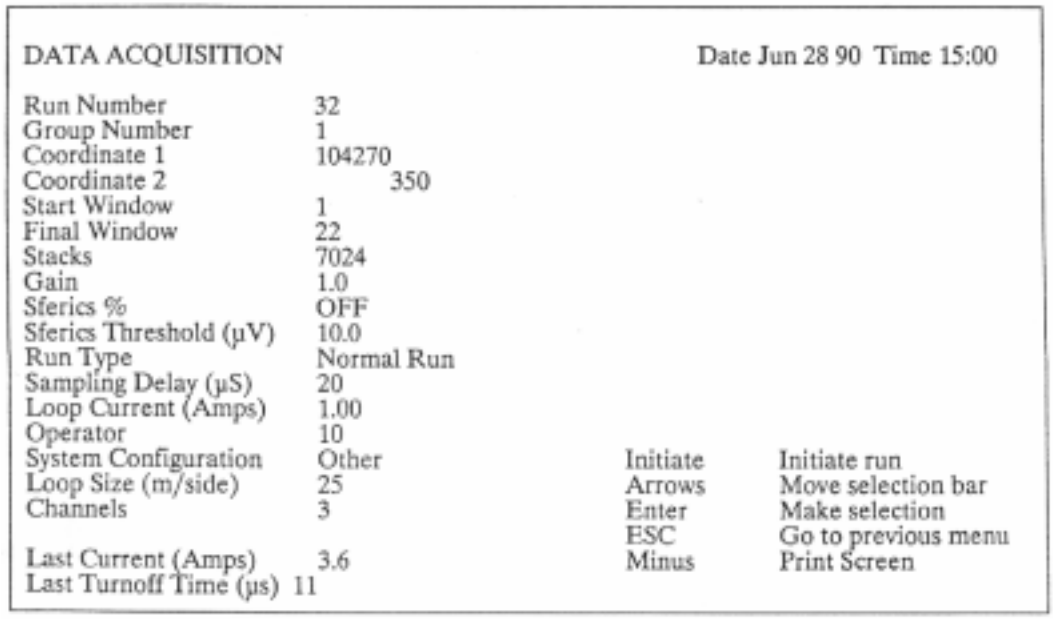


圖 4.3-5(b) SIROTEM 3 資料測讀選單畫面

4.2 線圈配置方式

ＴＥＭ之施測有多種方法，而 SIROTEM 3 並不限於任何一種 ，圖 4.3-6所示為三種最常用之佈線法。理論上線圈應為圓形的，但一般皆置為方形較為實際。使用各種佈線測量的優缺點如下:

4.2.1 線圈配置方式

A. Single Tx and Rx Loop

在此組合下，Rx 與 Tx 使用同一組線圈，常用的線圈大小有 50、100 或 200m 之邊長，可以多繞幾圈來縮小展幅，但耗費時間，穿透之深度決定於線圈之大小，約為 2-3 倍之線圈邊長，甚至更大。

另外一種方式乃 Tx 與 Rx 有不同之線圈，但於同一位置，此即共圈佈線方式。還有一種方式為分離佈線，Rx 與 Tx 之線圈距離約 1-2 公尺，為避免 Superparamagnetism (SPM) 效應。

Single loop 之優缺點如下:

優點：

A. 訊號強，因 Rx 之位置即 Tx 最強之位置。

B. 保有深的穿透能力。

C. 對於地下水平之導體之耦合最佳。

D. 對各種形狀之導體，可經由移動的發射線圈來激發，而無死角之存在。

E. 對於深度測深法最適用。

缺點：

複雜之異常剖面易被誤認為是多個導體之剖面，不易區分。

B. Spatially Seperated Tx of Rx Loops

此種配線方式之Tx 與 Rx 須分離至少100 至 150公尺, 其邊長約

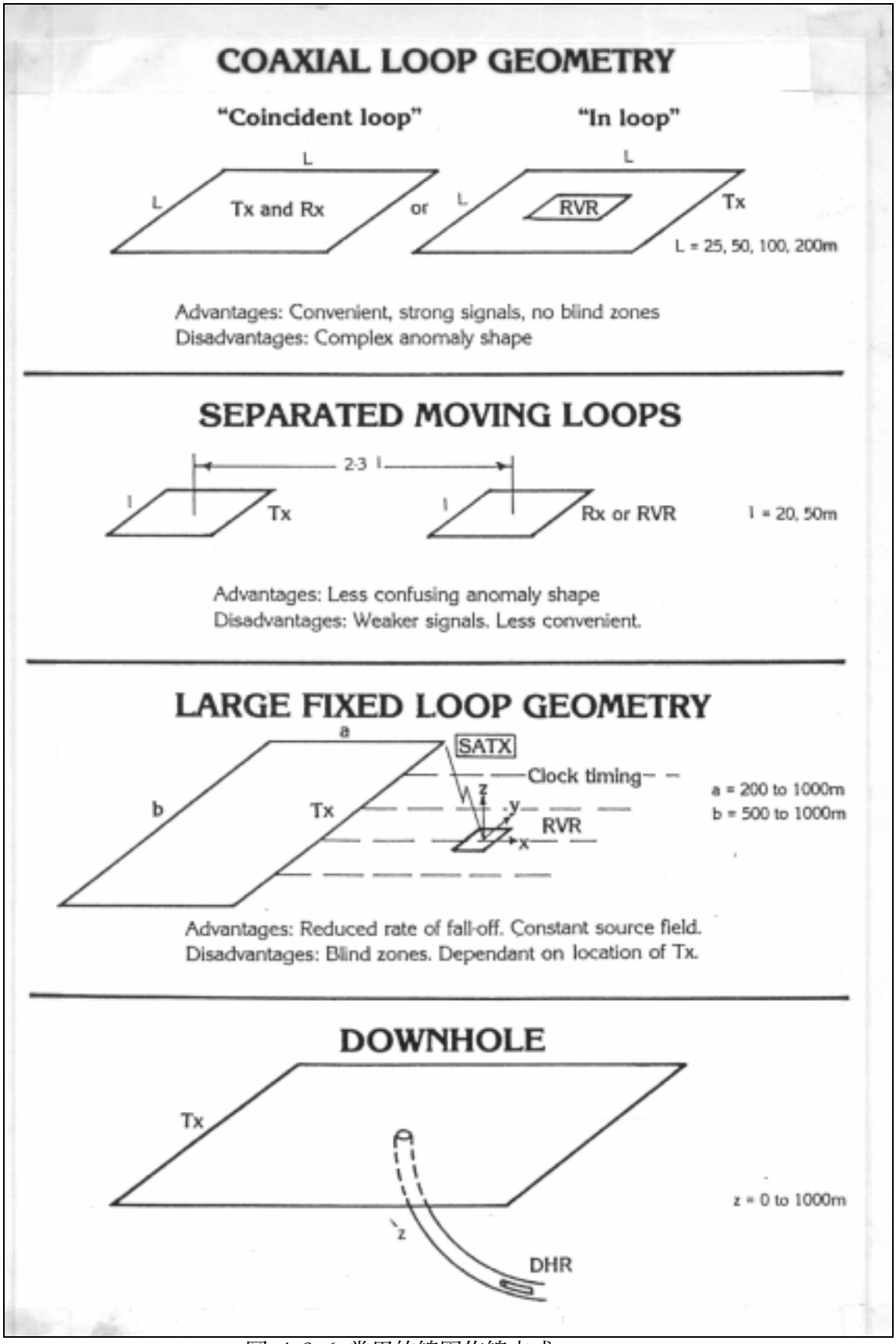


圖 4.3-6 常用的線圈佈線方式

為 50 至 25 公尺，穿透深度與其間距成正比。

此種配線方式之優缺點為:

優點：

對於直立之細導體可立即由峰值位置辨出。

缺點：

A. 在野外配線複雜，影響施測效率。

B. 訊號弱，故穿透能力不佳。

C. Small Multi-Turn Rx

決定於 Rx 置於 Tx 內或外，Rx 很小 (50cm平方)，而有 300 至 2500 圈數來保持一定之訊號強度。RVR 即此種線圈，含有的圈數是 1710 圈，相當於方形邊長 100m ˟ 100m 之線圈效果。

優點：

A.找尋導體位置之解析度最佳。

B.可測獲水平與垂直的分量。

C.移動容易。

缺點：

A.Tx與Rx間需備有同步裝置。

B.測值易受局部不均性影響。

D. Fixed Tx Loop - Roving Rx

此種配置之 Tx 極大 (長邊大於 1500m)，是為減低訊號衰減之速度。 Rx 依數條垂直 Tx 之測線移動 ，而 Tx 之放置與已知之地下導體走向平行。

優點：

A. 發射訊號衰退較慢。

B. 由於發射線圈固定，故解釋容易。

C. 適用於起伏變化複雜之地形。

缺點：

A. 施測結果決定於發射線圈的位置，具盲點。

B. 布線之時間很長。

4.2.2 線圈設置方法

線圈配置之方式有許多不同之種類，一般而言，線圈之邊長通常為100m之倍數，因為電線通常製作成此長度，邊長大於100m (如200 m、400m、....) 可利用兩條以上之電線連接而成，而若邊長為50m則可利用100m之電線折成兩半，而當成線圈之兩邊。

使用者可自行設計或選定最適合之設置方法，其選定之標準應決定於其佈線速度及省力與否。

記住！對於共圈 (COINCIDENT LOOPS)，以線圈之中心點為測量點；而對分圈 (SEPERATE LOOPS)，則以二線圈之中點為測量點。若要求所測之點皆位於某一特定之直線上時，線圈須以此線為基準移動，此時若能在線圈之四個角上設置木樁釘可方便移動後之定位。

4.2.3 注意事項

線圈配置時應注意下列事項:

A. 將裸線部份架離地面以免漏電, 因為TEM 是感應施測方式。

B. 絕不可有其它之封閉線圈接近正在接收之線圈, 如果不可避免, 應確定其線圈為開路, 使其不會有感應電流發生而影響測值。

C. 不論採用哪一種佈置方式與線圈大小，皆須確定其Tx線圈之電阻小於10 ohms，如此才有2 amps之電流可自電池送出，同時亦須確定其電阻至少大於2 ohms，如此電流才不至於超過10 amps之最大輸出容量。

D. 千萬不可將線圈之捲輪或車量留置於線圈之附近。各種車輛應與最接近之線圈保持至少兩個車身之距離，當線圈之面積小於車身面積之一百倍時, 最好不要留在線圈中。

E. 於可能之情況下儘量避免將線圈設置靠近金屬物體，如廠房、地下管線、線圈盒....等，因為這些物體之出現將造成假訊號，尤其使用小線圈施測時 (邊長小於100m) ；若實在無法避免，則應特別註明之，以供資料解釋時參考。

地下深埋之管線會干擾測值，特別是在與線圈之距離小於一公尺時。例如當線圈跨過一鋼板時，可產生相當於一個礦體所生成之效應。

F. 理論上，線圈之面積不應於測站與測站間改變，而且其面積值應儘量接近於邊長之平方，故：

1 .邊長之數值應儘可能精確。

2. 各邊應儘可能成直線。

3. 各邊應架設成直角。

G. 一個大的線圈 (>50m) 可以離開地面一至二公尺，而不至對於結果有太大之影響，故將線圈纏繞在矮樹叢上或是橫過水溝並無大礙。

4.3 野外操作

4.3.1 事前準備工作

A. 電源

檢查電池是否充足電力。將電源供應器連接至電源插孔，此時電源指示燈應亮起 。若電力不則 low bat 指示燈會亮起，即表示電池未

完全充電。欲檢查電池之電壓可選擇 "Setupand Utilities" ，以顯示電池之正電壓 (1) 與負電壓 (2)。若要進行資料之傳送，則二電壓皆應大於10.5伏特；而進行一整天之操作則此二電壓須大於12伏特。

警告：打開電源以後，電池之接線絕不可有與插孔脫離之現象發生，或在未關機前拔除電源線，否則記億體內儲存的資料將會被破壞。

B. 校正

在到達探勘地點之前，應先進行儀器本身之測試及校正工作，確定其運作正常。

4.3.2 到達測區之後

A. 校正

可先進行再一次快速之校正，確定能正常的傳送電流。

B. 主控區位置

將 SIROTEM 置於線圈之外至少三公尺，以免主機內產生感應電流。

C. 線圈電阻

將線圈之電線接至主機之線圈插孔中。為了確定線圈之連接正確， 在SIROTEM之主選單(MAIN MENU)上選擇" LOOP RESISTANCES "並按下 "ENTER"。以上之動作將造成一短暫之電流送出，且TX 指示燈會閃爍一次 ，接著便會顯示出發射線圈及三個接收線圈之電阻。若接收頻道未接線圈，則會出現 "OPEN CIRCUIT" 之訊息。若發射線圈或任何被使用之接收頻道出現 "OPEN CIRCUIT"， 則應立即檢查其線圈是否有連接脫落之情形, 或電線是否斷線。若 Tx 線圈有 " SHORT CIRCUIT" 之訊息，則表示其電阻太小而無法進行送電。

D. 參數測讀

若以上之步驟皆順利完成，則選擇 "DATA ACQUISITION" 按下 "

ENTER"。輸入適當的 "GROUP NUMBER" 、"CO-ORDINATES" 以及 "STARTAND FINAL WINDOWS"。一開始建議將 start window 設為 1 ，final window 設為 25 ，因為最短之 on/off 時間為 10 msec (在 60 Hz為 8 msec)，若將Early Times 設定小於26，Composite Times 設定小於22，Standard Times 設定小於 12，皆無法接收到完整之訊號。 final window 的設定決定於是否還有訊號遺漏。一般而言如果最後兩三個 window 接收到雜訊，就可以確定所有有用之訊號皆已接收。 "STACK" 值若太高，則測讀之時間過長，若太低，則無法獲得良好 S/N 比值。通常設定之值在 250至 2000之間，而在每一測區皆應先作測試以得適當之STACK值。

開始施測時將 "GAIN" 之值設定為 1，而將 "SFERICS" 之值設為 off。若周圍之雜訊小，則提高 "GAIN" 值可得較佳之結果。而當雜訊相當大而變化不定, 並且僅出現於一兩個 window 時，應利用"SFE-RICS" 之功能將其消除。

至於 "RUN TYPE"，設定為 "NORMAL RUN" ，且輸入正確之 " LOOP SIZE" 與 "SYSTEM CONFIGURATION" 。其它在此選單中之參數值皆已自動設定。

4.3.3 量測

當所有以上之參數皆已設定後，按下"INITIATE"鍵便開始量測。在此狀況下, TX LED將不斷閃爍直到測讀完成，而結果將會以 "SETUP AND UTILITIES MENU"中所設定之文字或圖形的方式顯示於顯示幕上，但不論設定何者先作顯示，皆可以"←"與"→"鍵換成另一種顯示。若設定顯示電阻率，亦可再壓下"←"與"→"鍵轉換成電阻率之顯示。

A. SIGNAL LEVEL

若於資料欄中之第一、二個 window之值全部為零，則可能表示這些個 window 之 "TURN-OFF-TIME" 大於 "DELAY TIME"，若欲消除這

種情形可以利用 "DATA ACQUISITION MENU" 中的 "SAMPLING DE-LAY"進行。上述之狀況亦有可能因 "GAIN" 之值太大造成，此時便應降低 "GAIN" 之值。當於晚期時域之訊號小於 1 micro volt/amp，但仍頗清楚時，應調高 "gain" 之值。

B. 雜訊

四週環境中之雜訊可執行 "NOISE RUN" 來測定，若此雜訊為非週期性且僅於少數 window 出現，則應選擇 "SFERICS" 來進行去除，而其值之選定須以試誤之方法獲得，太低之值將無法抑制雜訊，太高則會影響訊號之測讀。

C. 選用適當之 "GAIN" 值

在雜訊低之區域，利用較高的GAIN 可以提高訊號之值，但可能會造成早期時域之訊號值超出可記錄之範圍，故於早期時域有較強之訊號的情形下，應採用較低之 GAIN 值。

圖4.3-7 顯示某一 "CALIBRATION RUN" 可能使用之四種 GAIN 值。GAIN X 1 是最佳之選擇，GAIN X 0.1 於晚期時域很快地出現較強雜訊, GAIN ˟ 10 太大，造成 window 1 之數據為零，且於 window 2 與 7 造成失真現象，GAIN X 100 更大，造成 window 1 至 6 之數值為零，而於window 7 至12 有失真之現象。

D. TRANSMITTER TURN-OFF-TIME

SIROTEM 3 是由停止送電即開始記錄，但電流不可能立即消失，而由斷電至電流消失之時間稱為關電時間 (TURN-OFF-TIME ，TOT)，故有時候殘餘之電流會干擾早期甚至中期時域之測值，若有上述情形發生，則第一或第二個 window 之測值可能為零，因為訊號超出了最大輸入之能量，因為上述效應會造成負的電壓，故第一個 window 之值可能為負值而非零, 或者此值為正但小於下一個 window 之數值, 此

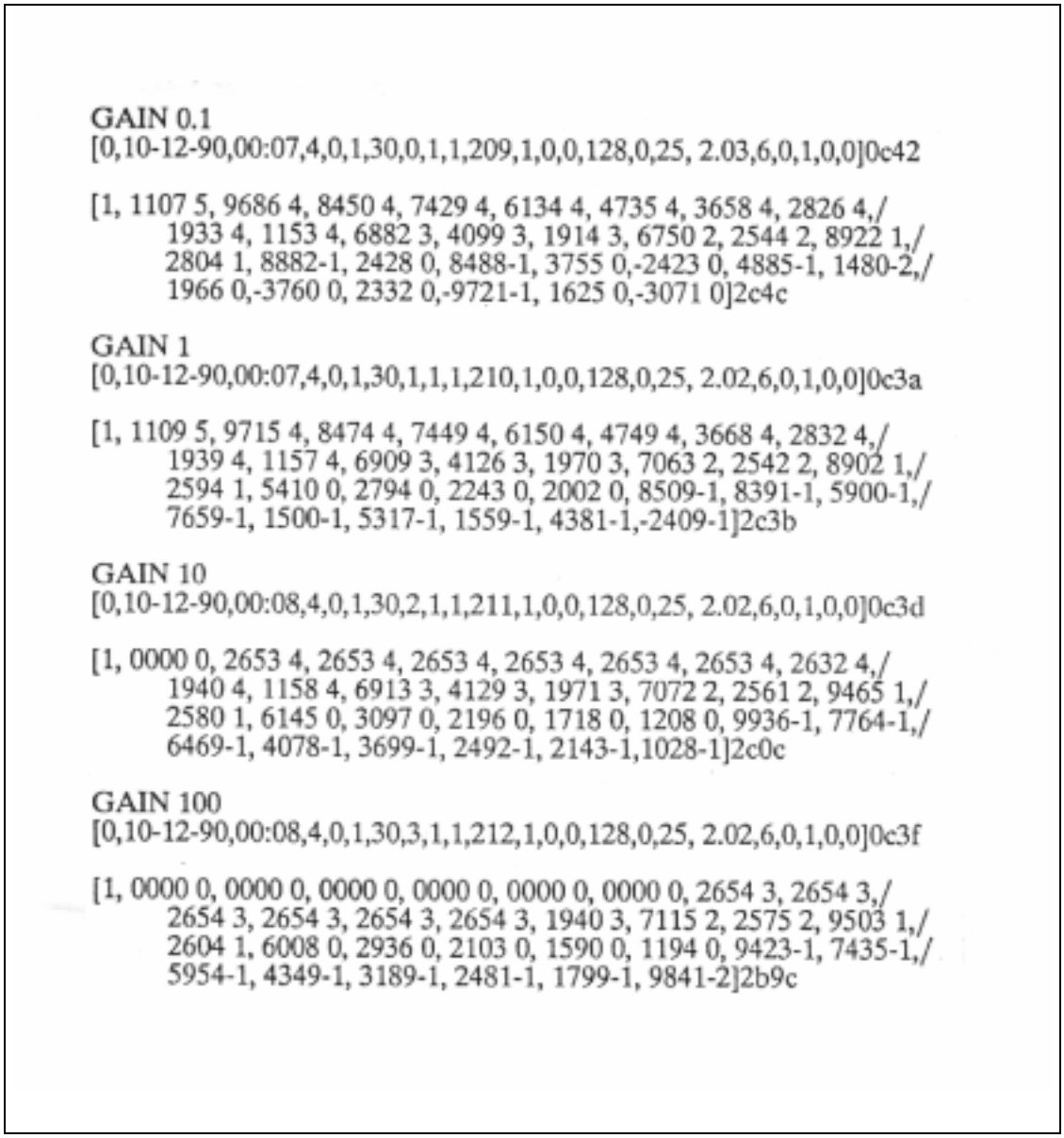


圖 4.3-7 設定不同增益之效果

皆表示感應電壓已受 TOT 之干擾。這些第一個 window 為零、負的、或小於最大值之數值皆不正確，應在任何資料處理或解釋前去除。若須要, 可利用SIROTEM 3 中的 "SAMPLING DELAY" 功能, 將記錄時間向後挪移至 TOT 之後，此情形便類似於其它之 EM 系統如 EM37，其起始記錄時間以電流降至零才開始記錄。

E. 標準變異

以文字方式展示結果時，在 "data" 欄之旁邊一欄顯示經 stack

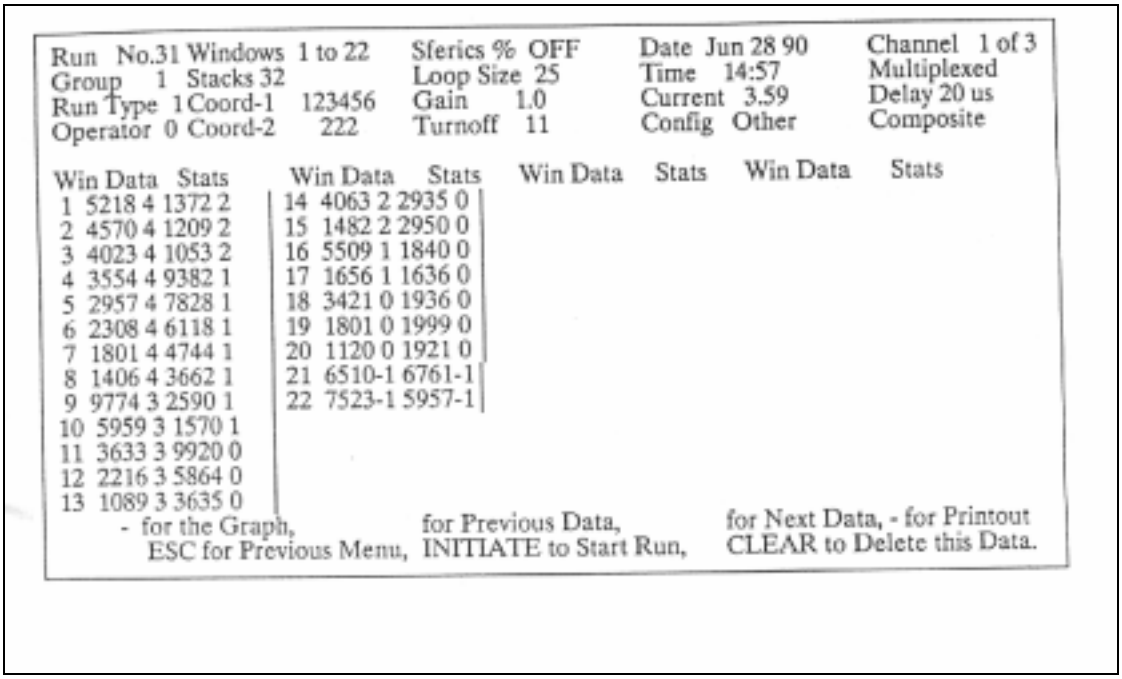


圖 4.3-8 SIROTEM 3 文字測量結果顯示畫面

後之最小平均方根標準變異 (圖 4.3-8) 因為感應電壓之變化為平緩之變化，故所得標準變異值大於測值許多倍是正常的。而測值之可信度亦可利用有相同設定之重複施測之結果來檢視之。

F. 干擾

所有可能對測值造成干擾之來源皆應註明，如靠近接收線圈之較大金屬物體或局部的地形起伏等。

4.3.4 檢視數據

檢視之第一步先觀察感應電壓之變化是否平滑。若是沿著測線進行測量，應取重疊之測點觀察二數值是否接近以決定數值是否可信。

每一天在最後一個測點之測讀後 ，再利用 "calibration" 作儀器之校正工作, 校正資料將供處裡及解釋之參考。

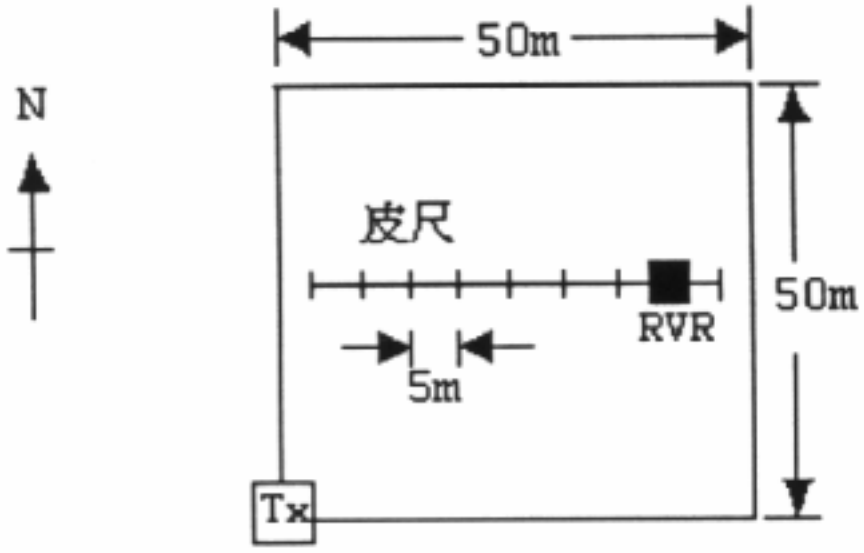
4.4 實例

1. 時間：中華民國８２年５月５日
2. 地點: 中央大學壘球場
3. 配置
4. 記錄

   測值及逆推結果示於圖 4.3-8。

5. 結果

   逆推後之結果示於圖 4.3-9。



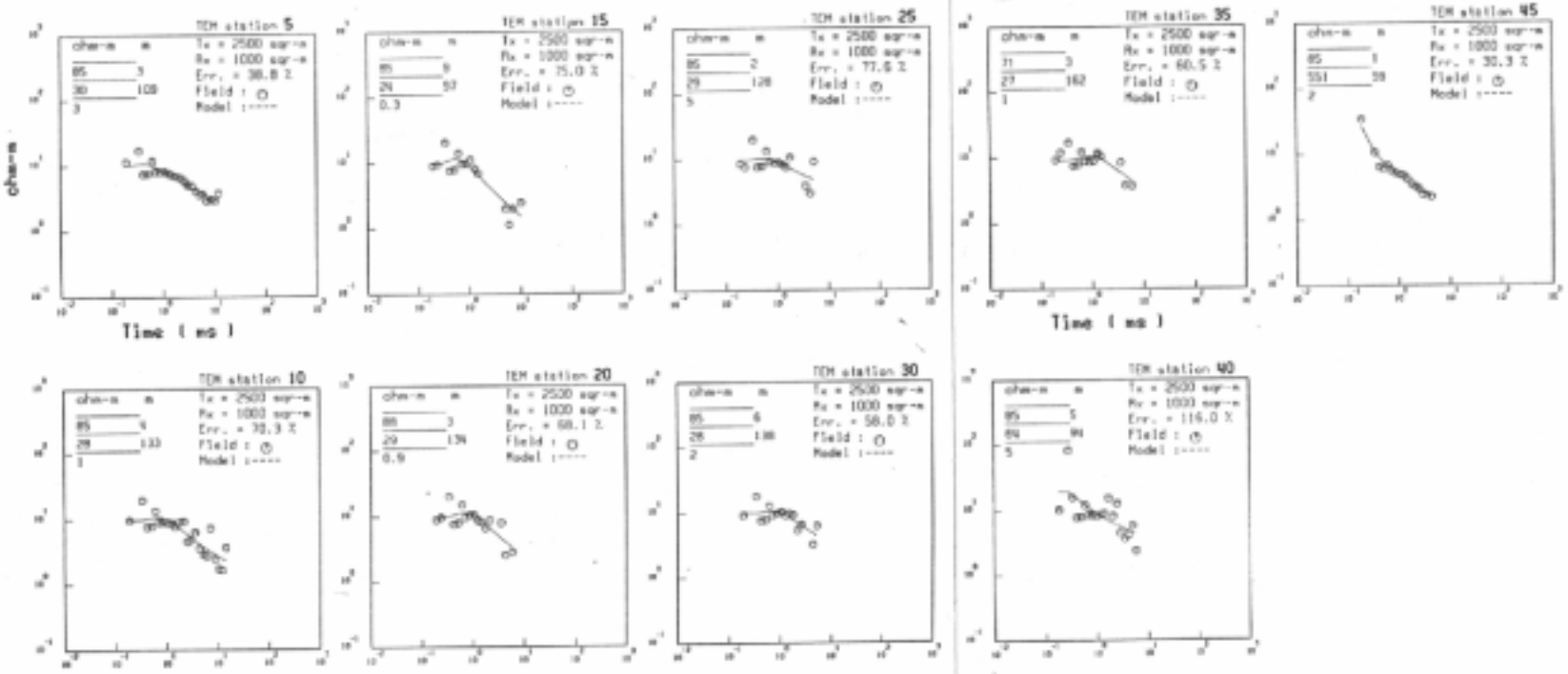

TEM station 5
TEM station 15
TEM station 25
TEM station 35
TEM station 45
TEM station 10
TEM station 20
TEM station 30
TEM station 40
ohm-m
Time (ms)

圖 4.3-9

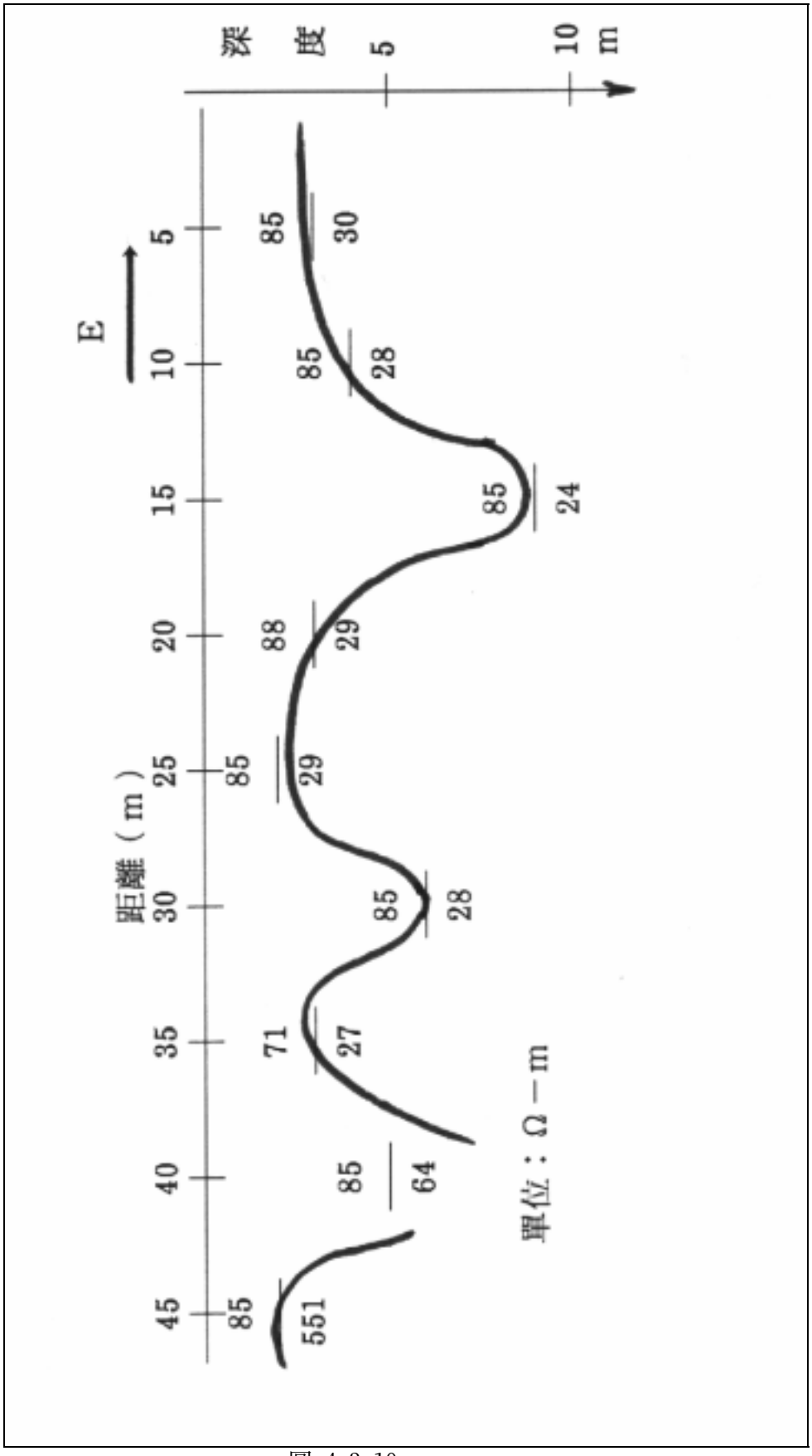

深度
5
10
m
E
距離（m）
5
10
15
20
25
30
35
40
45
85
30
85
28
85
24
88
29
85
29
85
28
71
27
85
64
85
551
單位：Ω－m

圖 4.3-10